Physical AI 실무 · 5일차

ALL AI

5일차 · 학습된 VLA 정책과 시뮬레이션

v2



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr

매일 재부팅 후 · 같은 환경을 다시 생성

5일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

- 호스트에서 본인 컨테이너 상태를 확인합니다.
- 없음: 다음 슬라이드의 런처로 재생성합니다.
- Up: Jupyter에 접속합니다.
- Exited 예외: 호스트 파일 보존 확인 → 중지된 본인 항목만 정리 → 재생성합니다.

```
docker ps -a

# Exited인 본인 항목만, 파일 보존 확인 후
# 로컬 / 원격 중 본인 이름 하나 사용
docker rm nepes-vla-class
# 원격 이름: nepes-vla-remote

# 다음 슬라이드의 런처로 재생성
# 실행 중인 항목에는 rm/stop 하지 않기
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

로컬 사용자 · VLA 전용 컨테이너 열기

5일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

Jetson에서 개인 컨테이너를 생성합니다.

Jupyter: localhost:8890 / 토큰 nvidia

화면: localhost:8990/vnc.html

noVNC: Connect → 암호 nvidia

FINISHED 후 MuJoCo 창만 닫습니다.

```
cd /home/nvidia/NEPES
bash 01.Setup/03.Image/vla/run.sh \
  local nepes-vla-class 8890 \
  /home/nvidia/NEPES
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

원격 사용자 · VLA와 SSH 터널 열기

5일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- PC에서 SSH 접속 후 Jetson에서 생성합니다.
- PC 별도 터미널: 두 포트 터널 유지
- Jupyter: localhost:8891 / 토큰 nvidia
- 화면: localhost:8991/vnc.html
- noVNC: Connect → 암호 nvidia

```
# ① PC → Jetson에서 생성
ssh nvidia@<Jetson-IP>
cd /home/nvidia/NEPES_remote01
bash 01.Setup/03.Image/vla/run.sh \
  remote nepes-vla-remote 8891 \
  /home/nvidia/NEPES_remote01

# ② PC 별도 터미널
ssh -N -o ExitOnForwardFailure=yes \
  -L 8891:127.0.0.1:8891 \
  -L 8991:127.0.0.1:8991 \
  nvidia@<Jetson-IP>
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

5일차 미리 보기 · 가상 로봇의 작업 실행

학습된 VLA 정책의 입력부터 행동·평가까지

- 실행 구조 이해하기: 시뮬레이터·과제·정책·연결 코드의 역할을 구분합니다.
- 입력 준비하기: 초기 장면을 확인하고 영상·상태를 모델 입력으로 바꿉니다.
- 행동 예측하기: 정책이 출력한 행동 묶음의 구성과 수치를 읽습니다.
- 행동하고 다시 보기: 행동 일부를 적용하고 새 관측으로 다시 판단합니다.
- 조건별 결과 비교하기: 적용 길이·초기 배치를 바꿔 영상·시간·성공을 비교합니다.

오늘의 흐름

환경 준비 → 관측·지시 입력 → 행동 예측 → 일부 행동 적용
→ 재관측·반복 → 평가

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 목표: 학습된 행동 정책을 실행하기

- 공개 작업용 체크포인트로 가상 로봇을 움직입니다.
- 관측→행동 묶음→환경 갱신→재관측을 추적합니다.
- 작업 성공과 실행 완료를 구분하고 반복 결과를 비교합니다.
- 오늘은 추론 실습이며 추가 학습은 하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 480분과 8개 노트북

5일차 · 01 · VLA 종류·모델·환경 | 60분

- VLA 원리 이해 60분 · 시뮬레이션 구성 60분
- 실습 준비 확인 45분 · 환경 관찰 45분
- 관측·행동 60분 · SmolVLA 추론 60분
- 폐루프 실행 90분 · 반복 평가 60분

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 진행: 설명 → 실행 → 조건 비교 → 해설

5일차 v2 · 강사 설명 → 수강생 실습 → 완료 확인

- 강사: 아키텍처에서 현재 위치와 실제 코드를 설명합니다.
- 수강생: 완성된 셀·명령을 실행하고 조건별 변화를 봅니다.
- 비교: 설정 하나를 바꾸고 표·그래프·화면을 함께 읽습니다.
- 마무리: 구현·수정할 지점과 유지할 계약을 설명합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

VLA는 관측과 지시를 로봇 행동으로 바꿉니다

- **4일차: 규칙·VLM·좌표 LLM**
- 손·사람의 목표 좌표를 선택
- 사람이 만든 ROS 제어기가 이동 실행

- **5일차: 학습된 VLA 정책**
- 장면·지시·로봇 상태를 입력
- 로봇 팔과 그리퍼의 행동을 예측

함께 이해하기

정책은 관측에서 다음 행동을 정하는 학습된 함수입니다.
같은 장면도 지시와 현재 로봇 상태에 따라 필요한 행동이 달라집니다.
오늘은 그릇 집기를 시연으로 학습한 정책의 행동 예측을 사용합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

무엇을 보고, 어떤 행동을 출력할까요?

ALL AI

- Vision: 물체·로봇이 보이는 카메라 영상
- Language: “검은 그릇을 접시 위에 놓아라”
- State: 로봇의 현재 자세와 그리퍼 상태
- Action: 이동·회전·그리퍼를 제어할 수치

함께 이해하기

예: “그릇이 왼쪽에 있다”는 장면 설명입니다.
“끝단을 이동하고 그리퍼를 닫는 값”은 실행할 행동 표현입니다.
같은 영상이라도 “집어라”와 “피하라”는 서로 다른 행동을 요구합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

행동 표현과 행동 묶음은 서로 다른 기준

ALL AI

- **행동을 어떻게 표현하나?**
- 토큰: 행동을 이산 기호로 표현
- 연속값: 이동·회전 등의 수치 예측

- **몇 시점의 행동을 내놓나?**
- 한 시점 또는 여러 시점의 묶음
- 묶음 일부 실행 후 새 관측으로 갱신

함께 이해하기

표현 방식: 토큰 또는 연속값 / 시간 범위: 한 시점 또는 여러 시점

두 기준은 독립적입니다. 토큰 방식도 여러 시점 행동을 표현할 수 있습니다.

이번 실습은 여러 시점의 연속 행동 값을 예측합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

시연을 학습하고, 학습된 정책으로 실행합니다

- 학습 단계
- 영상·지시·상태와 시연 행동을 수집
- 관측에서 시연 행동을 예측하도록 학습
- 학습된 가중치를 체크포인트로 저장

- 오늘의 추론 단계
- 배포된 LIBERO용 체크포인트 사용
- 현재 관측에서 새로운 행동 예측
- 실행 중 자동으로 재학습하지 않음

함께 이해하기

시연 데이터: 관측·지시·상태 ↔ 그때 수행한 행동

학습은 모델의 가중치를 바꾸고, 추론은 그 가중치로 행동을 계산합니다.

오늘은 배포된 정책을 사용하며 새 행동을 실행해도 자동 재학습하지 않습니다.

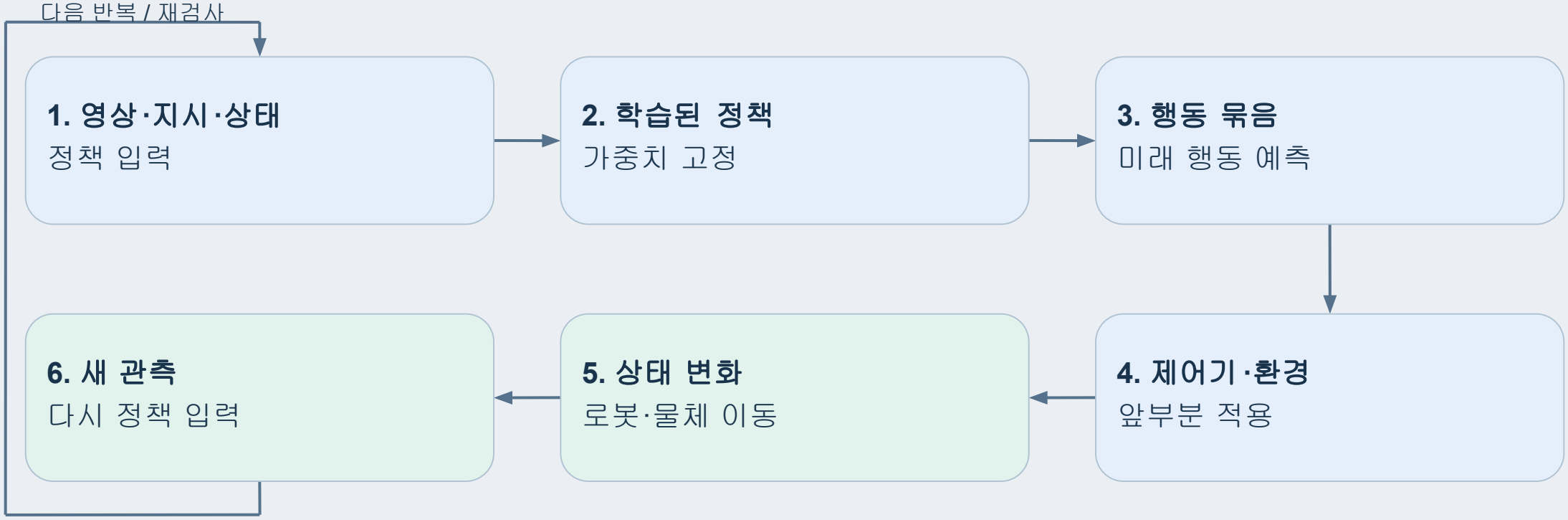
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

행동한 뒤 다시 보는 이유: 폐루프

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 01 · VLA 원리 이해 | 60분

ALL AI

VLA가 행동한 뒤 다시 보는 과정



새 관측으로 추론을 반복하는 과정입니다. 실행 중 가중치를 학습하는 것과 구분합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

50개를 예측해도 먼저 10개만 실행합니다

- 이번 출력: 50시점 × 행동 값 7개
- 기본 실행: 앞 10개 → 새 관측 → 새 묶음
- 남은 예측 대신 최신 관측의 행동을 사용
- 예측 길이·실행 길이·실제 소요 시간은 구분

함께 이해하기

50은 예측하는 미래 행동 수, 10은 재관측 전 실행할 행동 수입니다.
앞 10개 실행 → 새 관측 → 새 50개 예측: 이전의 남은 40개를 교체합니다.
현재 동기식 runner는 추론을 기다리는 동안 시뮬레이터를 진행하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

새 로봇에서 바로 잘 움직이지 않는 이유

- 학습한 로봇·작업·카메라 조건의 영향을 받습니다.
- 상태 순서·행동 단위·정규화도 맞아야 합니다.
- 이번 수업은 LIBERO용 정책과 환경을 함께 사용합니다.
- 모델 로드 → 추론 → 작업 성공을 따로 확인합니다.

함께 이해하기

사진 크기만 맞아도 입력의 의미가 다를 수 있습니다.
카메라 시점·상태 순서·행동 좌표계·단위·정규화를 함께 맞춰야 합니다.
모델을 메모리에 올린 것과 원하는 작업에 성공한 것은 별도 확인입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · VLA의 입력과 행동 묶음

- 실행 조건: 설명용 execute=5 / 10
- VLA는 영상·언어·상태에서 행동 묶음을 예측합니다. 출력 배열이 존재한다는 것과 작업에 성공했다는 것은 다릅니다.
- 같은 50×7 배열에서 앞 5개와 10개를 색으로 표시해 소비하는 범위만 달라지는 것을 확인합니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

함께 이해하기

영상·언어·현재 상태 → 미래 행동 묶음 → 실행 뒤 재관측
합성 배열의 앞5/10개를 표시해 적용 범위를 비교합니다.
모델 추론이나 실제 작업 성공을 측정하는 실습은 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 기초 복습: 정책의 입력과 출력

5일차 · VLA의 입력과 행동 묶음 · 상세 해설 1/4

- 관측은 두 카메라 영상과 현재 로봇 상태입니다.
- 언어는 수행할 과제를 지정하며 현재 상태를 대체하지 않습니다.
- 정책은 입력을 받아 미래 행동 묶음을 예측합니다.
- 4일차의 명령 문자열과 달리 출력은 연속 수치입니다.

코드와 연결하기

4일차의 모델은 FOLLOW/STOP 같은 제한된 판단을 내고 사람이 작성한 제어기가 속도를 계산했습니다.
5일차에서는 학습된 정책이 행동7의 수치 배열을 직접 예측합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 실행 아키텍처: 관측에서 다음 관측으로

5일차 · VLA의 입력과 행동 묶음 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



새 관측으로 다시 예측하며 과제 진행

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 코드 추적: 50×7 배열 읽기

- 행은 미래 시점, 열은 행동 성분입니다.
- chunk[:5]와 chunk[:10]은 앞부분 선택입니다.
- 선택 범위 변경은 행동 성분 수나 가중치를 바꾸지 않습니다.
- 실제 저장은 여러 chunk를 쌓아 (N,50,7)이 됩니다.

코드와 연결하기

파이썬 slice의 끝 인덱스는 포함하지 않습니다. chunk[:5]는 0~4번 행이고 shape는 (5,7)입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 결과 해석과 수정 범위

5일차 · VLA의 입력과 행동 묶음 · 상세 해설 4/4

- 앞5/10개 색상 비교는 실행할 범위를 보여 줍니다.
- 행동은 절대 목표 좌표가 아닌 환경의 제어 입력입니다.
- 수치의 단위는 각 성분과 환경 계약에서 확인합니다.
- 모델 구조 변경과 execute 변경을 구분합니다.

코드와 연결하기

execute=5 또는 10은 모델이 예측하는 50×7 형상을 바꾸지 않습니다. 정책의 chunk size 자체를 바꾸려면 모델 설정·가중치 호환성·출력 검사까지 검토해야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 코드 흐름을 따라 읽기

VLA의 입력과 행동 묶음 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- VLA는 영상·언어·상태에서 행동 묶음을 예측합니다. 출력 배열이 존재한다는 것과 작업에 성공했다는 것은 다릅니다.
- 먼저 합성 배열로 시점 축과 행동 성분 축을 분리합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 구조 설명용 합성 배열
chunk = np.zeros((50, 7))
for execute in (5, 10):
    selected = chunk[:execute]
    print(selected.shape)
# 모델 호출·행동 적용은 없음
```

함께 이해하기

같은 50×7 배열에서 앞 5개와 10개를 색으로 표시해 소비하는 범위만 달라지는 것을 확인합니다.

10.VLA_v2/01_vla_theory.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

01 · 직접 수정할 때 확인할 지점

VLA의 입력과 행동 묶음 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

- 바꿀 설정: 설명용 execute=5 / 10
- 소스: run_episode.py
- 합성 배열은 모델 추론 결과도 시연 데이터도 아닙니다. k개를 자르는 예제로 성공률이나 실제 제어 시간을 주장하지 않습니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

함께 이해하기

같은 50×7 배열에서 앞 5개와 10개를 색으로 표시해 소비하는 범위만 달라지는 것을 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 01

수업 핵심 · 60분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 10.VLA_v2/01_vla_theory.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: 설명용 execute=5 / 10
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

네 도구는 가상 로봇 실습을 나누어 맡습니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 02 · 도구와 실행 흐름 | 60분

ALL AI

- MuJoCo: 움직임·접촉 계산과 가상 영상 생성
- LIBERO: 작업 장면·초기 배치·성공 조건
- LeRobot + 수업 코드: 관측·정책·행동 연결
- SmolVLA: 관측과 지시로 다음 행동 묶음 예측

함께 이해하기

그릇을 접시에 놓기: LIBERO가 과제·성공 조건을 정합니다.
MuJoCo가 움직임과 영상을, SmolVLA가 다음 행동을 계산합니다.
LeRobot 도구와 수업 코드가 이들 사이의 입력·출력을 연결합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

가상 장면에서 한 번의 실행이 도는 순서

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 02 · 도구와 실행 흐름 | 60분

ALL AI

한 번의 환경 실행을 따라가기



교재 실행기가 도구를 연결합니다. 행동 묶음마다 초기 배치로 reset하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

그림 생성·행동 추론·영상 재생은 별개입니다

- MuJoCo 물리: 로봇·물체·접촉 상태 계산
- EGL 렌더링: 창 없이 가상 카메라 영상 생성
- CUDA 추론: 정책이 행동 묶음을 계산
- 저장 영상의 fps는 정책의 판단 속도가 아닙니다.

함께 이해하기

noVNC GUI는 별도 관찰 창: 시점을 바꿔도 정책 입력 카메라는 그대로입니다.
추론 중 환경은 대기합니다. GUI 움직임·20fps 영상은 실시간 성능이 아닙니다.
시간을 비교할 실험은 GUI 사용 여부도 같게 맞춥니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

LIBERO는 무엇을 성공으로 볼지도 정합니다

- 작업: 지정된 검은 그릇을 집어 접시 위에 놓기
- 초기 배치 번호는 물체가 시작할 배치를 선택
- seed는 난수 설정이며 배치 번호와 구분
- 성공 여부는 환경 조건과 저장 결과로 확인

함께 이해하기

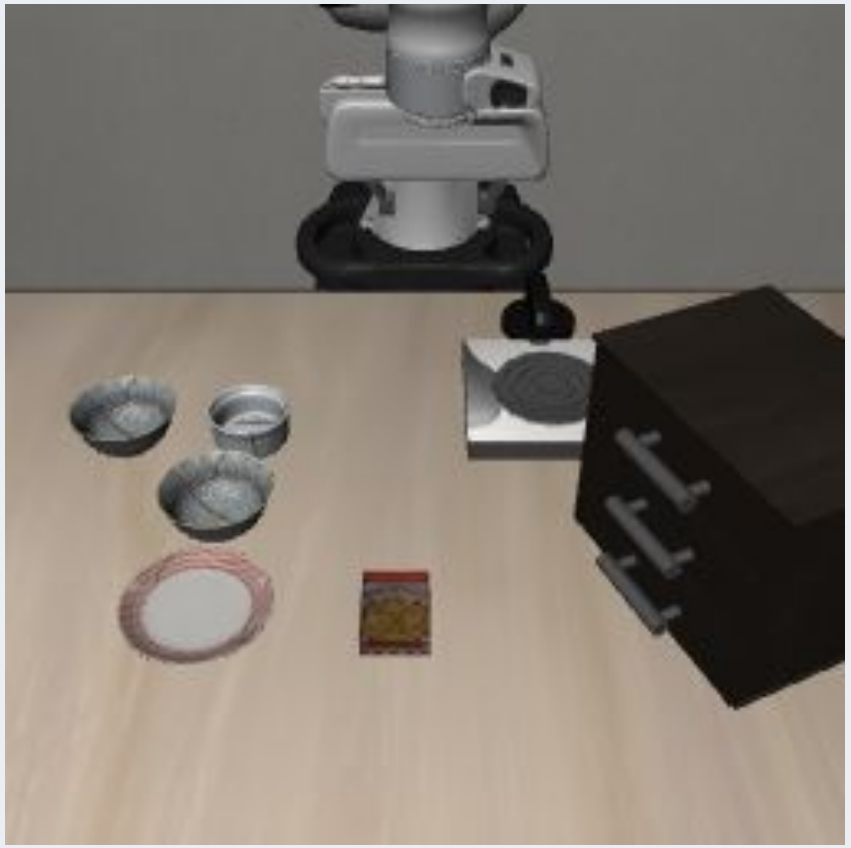
task: 수행할 작업 / initial_state: 준비된 초기 배치 / seed: 난수 설정
배치만 비교하려면 task와 seed를 유지하고 initial_state만 바꿉니다.
영상으로 과정을 보고, 결과의 success로 환경 판정도 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정책이 볼 입력은 가상 카메라 영상입니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 02 · 도구와 실행 흐름 | 60분

- 가상 로봇과 물체가 있는 LIBERO 장면
- 외부·손목 시점으로 같은 세계를 관찰
- 04에서 자신의 초기 영상을 확인



함께 이해하기

같은 물체가 시점에 따라
크기·위치·가림이 다르게 보입니다.
오른쪽은 기존 실측 자료입니다.
04에서는 본인의 두 영상을 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

연결 코드는 입력·출력 형식을 맞춥니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 02 · 도구와 실행 흐름 | 60분

- 환경의 두 영상 → 정책의 카메라 입력으로 연결
- 상태 값을 학습 때의 통계로 정규화
- 예측 행동을 환경이 받는 값으로 복원
- 수업 runner가 실행 순서·결과·시간을 기록

함께 이해하기

환경의 이름·축·단위 → 학습 때의 입력 형식 → 정책 → 환경 제어값

이름만 바꾸거나 배열 길이만 맞추면 의미까지 맞는 것은 아닙니다.

05에서 영상 변환과 상태·행동 구성의 차이를 직접 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

inspect → infer → rollout: 확인 범위를 넓힙니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 02 · 도구와 실행 흐름 | 60분

ALL AI

- inspect: 초기 장면·두 영상·상태를 확인
- infer: 관측에서 행동 묶음이 나오는지 확인
- rollout: 행동 실행과 재관측을 반복
- 실행 완료와 환경 과제 성공을 따로 기록

함께 이해하기

검사 범위를 넓히는 순서: 장면 확인 → 행동 계산 → 행동 적용

inspect/infer의 success=false는 조작을 아직 안 했기 때문에 나올 수 있습니다.

status와 종료 이유를 함께 읽고, 작업 성공과 실행 완료를 구분합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · 네 도구와 실행 모드

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 02 · 도구와 실행 흐름 | 60분

- 실행 조건: 설명용 mode=inspect / infer / rollout
- 시뮬레이터, 과제, 모델 연결, 정책의 역할을 분리하면 오류가 난 위치를 찾을 수 있습니다.
- 세 모드의 호출 순서를 출력하고 env.step과 재관측이 rollout에서만 나타나는 것을 봅니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

함께 이해하기

inspect: 환경만 / infer: 예측까지 / rollout: 행동 적용과 재관측

지금은 호출 순서를 출력하는 합성 구조 예제를 실행합니다.

실제 환경과 정책 실행은 03 준비 검사 뒤 이어집니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 기초 복습: 네 도구의 책임

- MuJoCo: 물리 상태 변화와 렌더링
- LIBERO: 과제·초기 배치·성공 조건
- LeRobot: 환경·정책·전후처리 연결
- SmolVLA: 입력에서 행동 묶음을 예측하는 정책

코드와 연결하기

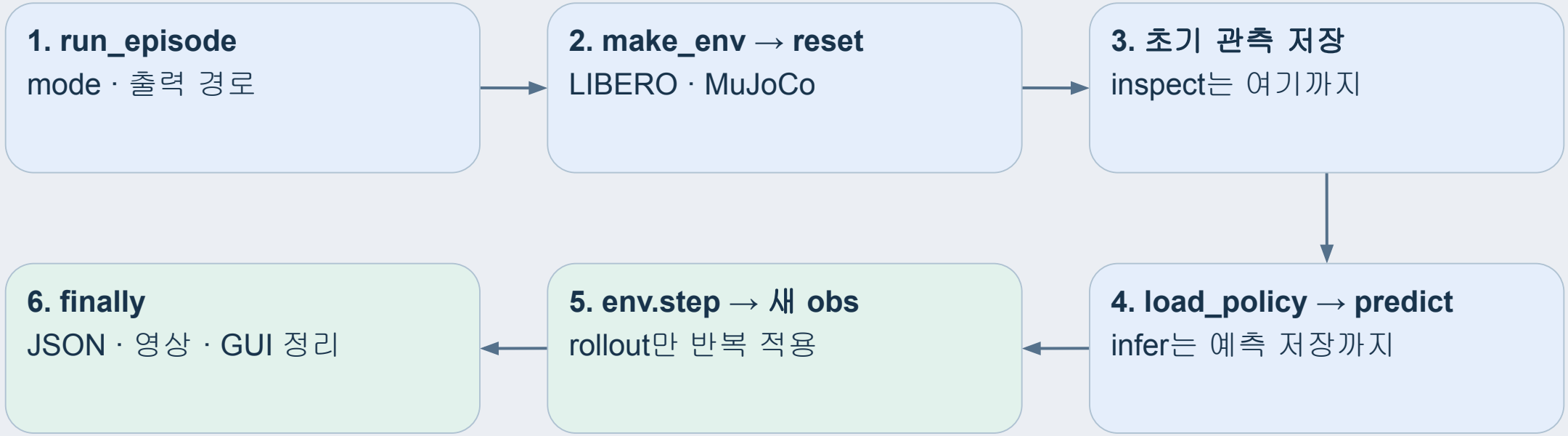
SmolVLA는 성공 판정기를 대체하지 않습니다. 정책이 낸 행동을 환경에 적용하고 info의 is_success를 확인해야 성공 여부를 알 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 실행 아키텍처: 세 모드의 공통점과 분기

5일차 · 네 도구와 실행 모드 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



rollout: 행동 적용·재관측·성공 검사를 반복

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 코드 추적: 공통 준비와 finally

- 출력 경로 보호 → 환경 reset → 초기 파일 저장
- mode 분기 → 필요할 때만 정책 로드
- rollout 내부에서 step·관측·종료 조건 갱신
- finally에서 영상 닫기·result.json·GUI·환경 정리

코드와 연결하기

result는 처음 incomplete로 시작합니다. 정상 범위가 끝나면 completed로 바뀌고 예외가 발생하면 error와 함께 incomplete가 보존됩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 화면 정지와 실제 실행 상태

5일차 · 네 도구와 실행 모드 · 상세 해설 4/4

ALL AI

- MODEL LOADING·INFERENCE 동안 환경은 대기합니다.
- ACTION EXECUTION에서 env.step이 적용됩니다.
- FINISHED 뒤 창을 닫아야 노트북 셀이 반환됩니다.
- 영상 fps와 실제 벽시계 처리 속도는 다릅니다.

코드와 연결하기

LiveViewer는 원본 물리 상태를 복사한 관찰용 모델·데이터를 표시합니다. 관찰 창의 카메라를 움직이는 일과 정책 입력 카메라를 바꾸는 일은 다릅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 코드 흐름을 따라 읽기

네 도구와 실행 모드 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 시뮬레이터, 과제, 모델 연결, 정책의 역할을 분리하면 오류가 난 위치를 찾을 수 있습니다.
- inspect는 reset과 저장까지만 진행합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 실행 모드의 분기 요약
reset_and_save()
if mode != "inspect":
    predict_chunk()
if mode == "rollout":
    apply_actions_and_observe()
```

함께 이해하기

세 모드의 호출 순서를 출력하고 env.step과 재관측이 rollout에서만 나타나는 것을 봅니다.

10.VLA_v2/02_simulation_stack.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

02 · 직접 수정할 때 확인할 지점

네 도구와 실행 모드 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

ALL AI

- 바꿀 설정: 설명용 mode=inspect / infer / rollout
- 소스: run_episode.py
- 행동 묶음마다 reset하면 과제가 계속 처음으로 돌아갑니다. 추론 대기와 행동 적용을 구분하고 영상 fps를 벽시계 제어 주파수로 해석하지 않습니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

함께 이해하기

세 모드의 호출 순서를 출력하고 env.step과 재관측이 rollout에서만 나타나는 것을 봅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 02

수업 핵심 · 60분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 10.VLA_v2/02_simulation_stack.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: 설명용 mode=inspect / infer / rollout
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03의 목적: 현재 환경에서 실습을 시작해도 될까요?

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 03 · 실습 준비 확인 | 45분

- 이미 열린 VLA 컨테이너의 JupyterLab에서 확인
- 현재 Python과 교재·Data 위치를 먼저 확인
- 모델 파일·GPU 등 기본 준비 검사 실행
- 통과 후 04에서 실제 장면과 영상을 확인

함께 이해하기

이 노트북이 열린 상태라면 접속은 이미 된 것입니다.
새 컨테이너 생성보다 현재 커널·자료 경로·기본 검사 결과를 확인합니다.
코드 2개: 경로 출력 → preflight 실행 / 이후 04에서 실제 장면을 엽니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

첫 번째 셀: Python과 자료 위치 읽기

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 03 · 실습 준비 확인 | 45분

- Python: 현재 노트북 커널의 실행 환경
- 교재: /workspace
- Data: 모델·캐시와 이후 실험 결과
- 경로가 예상과 다르면 커널·마운트 확인

```
Python: /opt/course/bin/python
교재: /workspace
Data: /workspace/Data

이후 결과 저장 기준:
Data/logs/day5
```

함께 이해하기

첫 셀 출력은 명령어가 아니라 “현재 어디를 쓰는지” 보여 주는 값입니다.
Python이 다르면 커널을, Data가 다르면 개인 자료 마운트를 확인합니다.
03은 실험 파일을 만들지 않으며 SESSION 결과는 04부터 사용합니다.

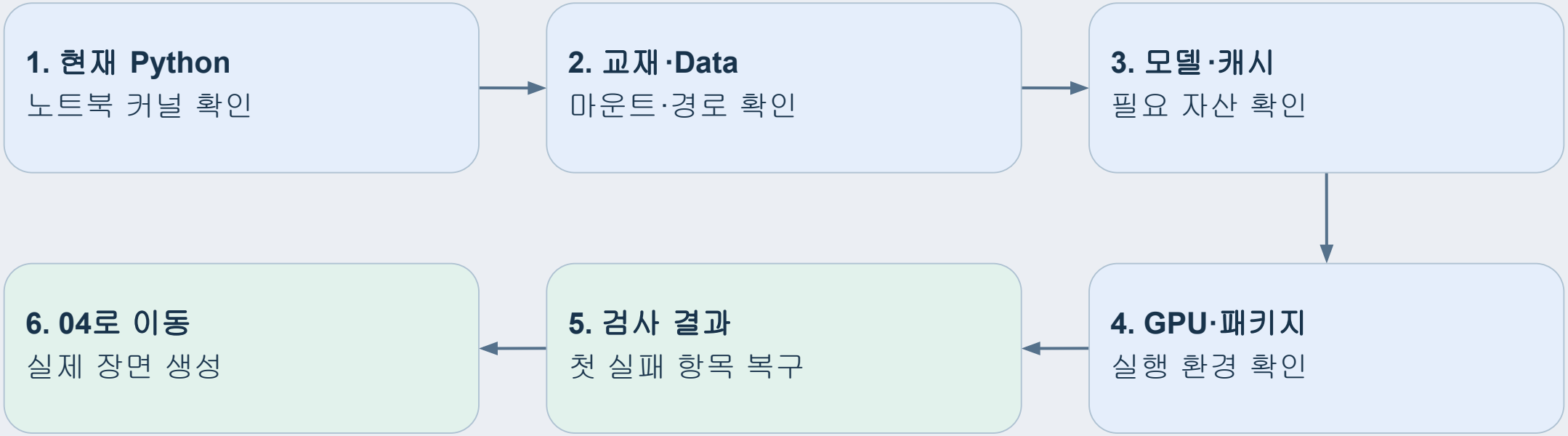
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

두 번째 셀: preflight가 확인하는 범위

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 03 · 실습 준비 확인 | 45분

ALL AI

열린 컨테이너에서 준비 검사



03은 이미 열린 컨테이너의 점검입니다. 파일·GPU 검사 통과와 실제 렌더링 성공은 다른 단계입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

검사 출력은 이렇게 해석합니다

ALL AI

- revision: 배포 모델의 고정 버전
- device: 현재 Python이 인식하는 GPU
- packages: 설치된 라이브러리 버전
- offline=1: 로컬 캐시를 사용하도록 설정

함께 이해하기

값을 복사해 제출하기보다 각 항목이 확인하는 의미를 설명합니다.
offline=1은 캐시 사용 설정이며, 모든 파일이 충분하다는 증명은 아닙니다.
packages는 설치 버전 목록이며, 모든 조합의 동작 검증 결과는 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

준비 검사 완료 후 04로 넘어갑니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 03 · 실습 준비 확인 | 45분

ALL AI

- 경로 확인 15분 → 검사 15분 → 해석·복구 15분
- 파일 누락: Data 마운트와 강사 배포본 확인
- GPU 오류: 전용 커널과 NVIDIA 실행 환경 확인
- 검사 통과 후 실제 가상 장면을 열어 봅니다.

함께 이해하기

JupyterLab + 개인 noVNC 화면을 탭 두 개로 열어둡니다.
03에서 빈 바탕 화면은 정상입니다. 04의 새 실험이 MuJoCo 창을 엽니다.
한 Jetson 최대 2명: 각자 자료 폴더·컨테이너·두 포트를 사용합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 기초 복습: 호스트·컨테이너·커널

5일차 · 전용 컨테이너와 준비 검사 · 상세 해설 1/4

- 이미지는 실행 환경의 준비본, 컨테이너는 실행 인스턴스입니다.
- bind mount는 호스트 자료를 /workspace로 연결합니다.
- 노트북 커널의 Python과 터미널 Python을 구분합니다.
- 포트가 달라도 GPU는 같은 물리 장치를 공유할 수 있습니다.

코드와 연결하기

호스트의 개인 강의자료 폴더를 컨테이너의 /workspace에 bind mount합니다. 따라서 노트북과 Data의 파일 변경은 연결된 호스트 폴더에도 반영됩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 실행 아키텍처: 접속 경로와 계산 경로

5일차 · 전용 컨테이너와 준비 검사 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



CUDA·모델·캐시는 계산 경로에서 사용됩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 코드 추적: preflight가 확인하는 범위

ALL AI

- check_model: manifest·revision·파일 크기 확인
- --hash 선택 시 큰 파일 SHA256까지 확인
- 캐시 디렉터리·LIBERO config.yaml·CUDA 확인
- 패키지 버전·장치 출력; 다운로드와 rollout은 하지 않음

코드와 연결하기

그 뒤 HF_HOME과 LIBERO_CONFIG_PATH, config.yaml, CUDA 사용 가능 여부를 확인하고 장치와 패키지 버전을 출력합니다. 이 검사에 통과해도 모든 과제 자산과 모델 계산이 끝까지 동작했다는 뜻은 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 실패 위치별 확인과 수정

5일차 · 전용 컨테이너와 준비 검사 · 상세 해설 4/4

ALL AI

- import 오류: 커널·이미지·Python 경로 확인
- 모델/캐시 누락: 개인 자료와 Data 마운트 확인
- CUDA 오류: 전용 컨테이너·NVIDIA runtime 확인
- 접속 오류: 실행 프로세스·포트·SSH 터널 확인

코드와 연결하기

noVNC 접속 실패와 CUDA 추론 실패는 다른 경로의 문제입니다. 브라우저 GUI가 보인다고 GPU 정책이 준비되었다는 뜻도, GPU가 인식된다고 SSH 터널이 올바르다는 뜻도 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 코드 흐름을 따라 읽기

전용 컨테이너와 준비 검사 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 준비 검사는 설치가 아니라 실행 조건의 확인입니다. 4일차와 다른 VLA 전용 이미지를 사용합니다.
- 노트북은 sys.executable과 ROOT를 확인한 후 같은 Python으로 preflight.py를 실행합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 지금 커널의 Python을 사용
print(sys.executable)
print(ROOT)
subprocess.run([
    sys.executable,
    str(SCRIPTS/"preflight.py")
], check=True)
```

함께 이해하기

검사 출력의 Python·모델 경로를 실제 개인 컨테이너와 대조합니다. preflight는 새 MuJoCo 창을 열지 않습니다.

10.VLA_v2/03_container.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

03 · 직접 수정할 때 확인할 지점

전용 컨테이너와 준비 검사 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

- 바꿀 설정: 호스트 런처의 개인 경로·이름·포트
- 소스: preflight.py
- 학생은 pip install이나 모델 다운로드로 환경을 바꾸지 않습니다. 호스트 런처와 컨테이너 명령을 구분하고 공유 GPU에서 정책은 순서대로 실행합니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

함께 이해하기

검사 출력의 Python·모델 경로를 실제 개인 컨테이너와 대조합니다. preflight는 새 MuJoCo 창을 열지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 03

수업 핵심 · 45분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 10.VLA_v2/03_container.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: 호스트 런처의 개인 경로·이름·포트
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04의 목적: 정책이 볼 시작 장면을 검증합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 04 · 환경 관찰·reset | 45분

- 03의 파일·GPU 확인 다음, 실제 환경을 reset
- 대상 물체·로봇·두 카메라가 보이는지 확인
- 정책 실행 전에 환경·관측 문제를 먼저 찾기

```
04의 실험 순서
inspect-01: 기준 장면 저장
inspect-02: 같은 조건으로 비교
inspect-03: 초기 배치만 변경

정책 로드·물체 조작은 아직 하지 않음
```

함께 이해하기

FINISHED = 초기화·저장 완료. 창을 닫기 기다리므로 셀 [*]는 계속됩니다.
noVNC 화면 안의 MuJoCo 창 × → 셀 완료 → 노트북 이미지 표시
브라우저 탭만 닫으면 셀은 끝나지 않습니다. 기존 기록 재사용에는 새 창이 없습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

두 시점 비교와 재현 비교를 구분합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 04 · 환경 관찰·reset | 45분

- 한 실행의 image ↔ image2: 카메라 시점 비교
- 외부·손목에서 같은 물체의 크기·가림 관찰
- 01 ↔ 02의 같은 카메라: 초기 장면 재현 비교
- 보인 물체 위치·차이와 파일명을 출력에서 확인

함께 이해하기

시점 비교: 한 실행 안의 image와 image2를 서로 비교합니다.
재현 비교: inspect-01과 inspect-02의 같은 카메라끼리 비교합니다.
“같아 보임”과 “픽셀 값 완전 일치”는 다른 수준의 확인입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · 환경 reset과 초기상태

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 04 · 환경 관찰·reset | 45분

초기 장면 생성 후 결과 읽기



새 이름만 적으면 파일이 생기지 않습니다. inspect-02도 생성 셀 전체를 실행한 다음 읽으세요.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 완료: 관측을 근거로 다음 단계로 갑니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 04 · 환경 관찰·reset | 45분

ALL AI

noVNC의 정상 대기와 완료



03의 준비 검사와 05의 저장 배열 읽기는 새 실험 창을 열지 않습니다. 기존 완료 결과 재사용에도 새 창이 없습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 기초 복습: 환경 생성·reset·초기상태

5일차 · 환경 reset과 초기상태 · 상세 해설 1/4

- make_env는 과제와 환경 객체를 만듭니다.
- reset은 초기 상태를 적용하고 첫 관측을 반환합니다.
- initial_state는 준비된 배치 번호, seed는 난수 설정입니다.
- 동일 조건 재현과 서로 다른 배치 비교를 구분합니다.

코드와 연결하기

initial_state=0과 1은 준비된 초기상태 목록에서 어느 배치를 사용할지 정합니다. seed=7은 난수 경로를 고정하는 인자입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 실행 아키텍처: 노트북에서 결과 파일로

5일차 · 환경 reset과 초기상태 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



FINISHED 창 닫기 → 노트북에서 두 영상 비교

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 코드 추적: 파일마다 다른 표현

5일차 · 환경 reset과 초기상태 · 상세 해설 3/4

- NPZ image/image2는 원본 RGB 배열입니다.
- PNG는 두 축 반전을 적용한 보기용 영상입니다.
- state는 make_batch가 만든 8차원 벡터입니다.
- result.json은 실행 조건·상태·시간을 기록합니다.

코드와 연결하기

NPZ는 이름 붙은 배열 묶음이므로 image, image2, state key를 통해 읽습니다. JSON은 배열 전체보다 실행 조건과 결과 상태를 읽기 좋게 저장합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 초기0 반복·초기1 비교의 해석

5일차 · 환경 reset과 초기상태 · 상세 해설 4/4

- 과제·seed를 고정하고 초기 배치 번호만 바꿉니다.
- 두 영상과 픽셀 차이를 함께 봅니다.
- 픽셀 차이는 영상 차이이며 정책 성능 지표가 아닙니다.
- 같은 실행 재사용과 새 이름 재실행을 구분합니다.

코드와 연결하기

초기1 비교에서는 물체·로봇의 배치가 어디서 달라졌는지 두 카메라로 확인합니다. 자동 픽셀 차이는 배열이 같거나 다름을 수치로 보여 주지만 변화의 원인이 물체 배치인지 시점인지 색인지 스스로 설명하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 코드 흐름을 따라 읽기

환경 reset과 초기상태 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 초기 배치를 고르는 번호와 난수를 고정하는 seed는 역할이 다릅니다.
- make_env가 과제와 초기상태 인덱스를 연결하고 reset이 관측을 만듭니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 초기 배치만 변경
third = run_lesson(
    "inspect", "inspect-init1",
    seed=7, initial_state=1)
# 정책 로드 없이 장면을 저장
# 초기0 이미지와 나란히 표시
```

함께 이해하기

초기0을 두 번 읽어 두 카메라의 차이를 확인한 뒤 초기1의 배치를 나란히 봅니다.

10.VLA_v2/04_environment.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

04 · 직접 수정할 때 확인할 지점

환경 reset과 초기상태 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

- 바꿀 설정: initial_state=0 / 1, seed=7 고정
- 소스: course_runtime.py : make_env
- 초기상태를 바꿀 때 seed·과제는 유지합니다. FINISHED 뒤 MuJoCo 창을 닫아야 셀이 끝나며 브라우저 탭을 닫는 것은 실험 종료가 아닙니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

함께 이해하기

초기0을 두 번 읽어 두 카메라의 차이를 확인한 뒤 초기1의 배치를 나란히 봅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 04

수업 핵심 · 45분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 10.VLA_v2/04_environment.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: initial_state=0 / 1, seed=7 고정
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05의 목적: 사진과 상태를 모델 입력으로 준비하기

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 05 · VLA 입력 준비 | 60분

ALL AI

- 영상 2개: (256,256,3) uint8 → 두 시점의 RGB
- 상태 8개: 현재 위치·방향·그리퍼 관절
- 언어 지시: 어떤 물체에 어떤 작업을 할 것인가
- 이름·축·순서·값 범위를 학습 때와 맞춥니다.

함께 이해하기

05는 새 시뮬레이션 대신 inspect-01의 두 저장 이미지를 보며 해석합니다.
NPZ: image·image2·state / result.json: 작업 지시 task
GUI는 열지 않습니다. 배열·변환을 확인하고 실제 추론은 06에서 수행합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

영상 전처리: 방향·순서·범위

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 05 · VLA 입력 준비 | 60분

ALL AI

저장 관측을 모델 입력으로 읽기



05는 저장 배열의 변환을 이해합니다. 한 장 변환만으로 실제 정책 입력 전체를 구성한 것은 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

8차원 상태를 분해합니다

- 현재 상태 = 끝단 위치 3 + 회전 3 + 그리퍼 관절 2
- 회전은 axis-angle이며 roll·pitch·yaw와 구분합니다.
- 이 값은 앞으로 움직일 명령이 아닌 현재 관측입니다.
- state 출력에서 세 묶음이 어디인지 찾아봅니다.

함께 이해하기

state[:3] = 위치 / state[3:6] = axis-angle 회전 / state[6:] = 그리퍼 관절
NPZ 상태는 이미 회전 표현을 변환한 값이며, 정책 정규화 전 상태입니다.
배열 길이가 맞아도 위치와 회전 순서를 바꾸면 의미가 틀립니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

영상 변환 다음, 실제 processor가 하는 일

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 05 · VLA 입력 준비 | 60분

- 두 카메라를 학습 때의 camera1·camera2로 연결
- 언어 지시를 토큰으로 바꾸고 배치·장치를 준비
- 상태 8개 각각을 저장된 통계로 정규화
- 05에서는 이 전체 처리의 역할과 순서를 읽습니다.

함께 이해하기

실제 입력: 카메라 매핑 → 배치 축 → 지시 토큰화 → CUDA → 상태 정규화
상태는 학습 평균·표준편차 사용 / 영상은 이미 0~1로 바꾼 뒤 IDENTITY
필수 두 카메라를 가짜 값으로 채우거나 상태를 임의로 자르지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

행동 7개는 로봇 제어기의 값입니다

- 행동 = 끝단 이동 3 + 회전 3 + 그리퍼 제어 1
- 정책이 여러 미래 시점의 행동을 묶어 예측합니다.
- 06: 후처리한 50×7 결과 확인 / 아직 행동 적용 전
- 07: 앞부분 행동을 적용한 뒤 새 관측으로 반복

함께 이해하기

상태 8 = 지금의 자세 / 행동 7 = 다음 이동·회전·그리퍼 명령
두 그리퍼 관절 상태를 관측해도 동작은 하나의 제어값으로 명령할 수 있습니다.
후처리된 0.1을 곧바로 0.1m 이동으로 해석하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · 관측 전처리와 행동 계약

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 05 · VLA 입력 준비 | 60분

- 실행 조건: 표시용 raw / converted 비교
- 같은 숫자 개수라도 축·이름·단위가 다르면 다른 입력입니다. 상태8과 행동7을 혼동하지 않습니다.
- 원본/변환 영상과 shape·dtype·최솟값·최댓값을 함께 확인합니다. 배열의 축을 바꾼 뒤 표시할 때는 HWC로 돌립니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

함께 이해하기

실행: 설정 → NPZ 읽기 → 영상 변환 / 기록: 상태·행동 의미와 변환 이유

비교 실행는 새 정책 구현이 아니라 잘못된 입력 보정이 왜 문제인지 설명하는 과제

06 입력 준비·추론 → 07 행동 적용 → 새 관측으로 다시 입력 구성

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 기초 복습: 축·자료형·값 범위

5일차 · 관측 전처리와 행동 계약 · 상세 해설 1/4

- HWC=(높이,너비,색); CHW=(색,높이,너비)
- RGB uint8은 0~255, float 영상은 0~1로 변환
- 축 순서 변경은 영상 회전·채널 순서 변경과 다릅니다.
- 상태8과 행동7은 다른 의미와 구성입니다.

코드와 연결하기

uint8은 0~255 정수 범위입니다. float로 바꾸고 255로 나누면 0~1 범위가 됩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 실행 아키텍처: 관측 계약을 정책 계약으로

5일차 · 관측 전처리와 행동 계약 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



정책에 전달; 출력은 postprocessor로 복원

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 코드 추적: 영상 변환 한 줄을 분해하기

- raw[::-1,::-1]: 높이·너비 방향을 함께 반전
- copy(): 연속 버퍼를 만들어 음수 stride 경계 처리
- permute/transpose: HWC → CHW
- float()/255: dtype와 범위를 맞춘 뒤 pre 호출

코드와 연결하기

그 뒤 permute(2,0,1)는 색 축을 앞으로 옮깁니다. 표시할 때 matplotlib는 HWC를 기대하므로 converted.transpose(1,2,0)으로 되돌려 보여 줍니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 입력 수정 시 같이 확인할 항목

- 해상도·카메라 이름·RGB 순서·방향을 각각 확인합니다.
- 상태 통계는 실제 8차원이며 오래된 shape=6을 따르지 않습니다.
- 카메라 누락을 가짜 이미지로 조용히 채우지 않습니다.
- raw/converted 표는 변환 확인이며 성능 평가가 아닙니다.

코드와 연결하기

새 카메라나 다른 해상도를 연결한다면 make_batch 검사만 느슨하게 하지 말고 모델의 입력 이름·학습 시점·전처리 설정까지 확인해야 합니다. 필요한 camera2가 없을 때 camera1을 복제하거나 임의 camera3를 넣는 것은 수치 형상만 맞춘 다른 입력입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 코드 흐름을 따라 읽기

관측 전처리와 행동 계약 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 같은 숫자 개수라도 축·이름·단위가 다르면 다른 입력입니다. 상태8과 행동7을 혼동하지 않습니다.
- 원본 NPZ의 RGB 영상을 두 축 반전한 뒤 HWC를 CHW로 바꾸고 255로 나눕니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 방향 → 축 → 자료형 → 범위
oriented = raw[::-1, ::-1].copy()
chw = oriented.transpose(2, 0, 1)
converted = chw.astype("float32")/255
# 이후 제공 preprocessor 적용
# 상태는 8차원 그대로 유지
```

함께 이해하기

원본/변환 영상과 shape·dtype·최솟값·최댓값을 함께 확인합니다. 배열의 축을 바꾼 뒤 표시할 때는 HWC로 돌립니다.

10.VLA_v2/05_observation_action.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

05 · 직접 수정할 때 확인할 지점

관측 전처리와 행동 계약 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

ALL AI

- 바꿀 설정: 표시용 raw / converted 비교
- 소스: course_runtime.py : make_batch
- config의 오래된 shape=6을 따라 상태를 자르지 않습니다. 필수 두 카메라를 유지하고 임의의 가짜 camera3를 추가하지 않습니다. 행동7은 절대 위치가 아닙니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

함께 이해하기

원본/변환 영상과 shape·dtype·최솟값·최댓값을 함께 확인합니다. 배열의 축을 바꾼 뒤 표시할 때는 HWC로 돌립니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 05

수업 핵심 · 60분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 10.VLA_v2/05_observation_action.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: 표시용 raw / converted 비교
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06의 목적: 행동을 예측하고 숫자로 읽기

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 06 · 행동 추론 | 60분

ALL AI

- infer는 초기 관측에서 정책 추론을 실행합니다.
- 모델 로드와 행동 추론 시간을 구분합니다.
- action-chunks.npy와 result.json을 확인합니다.

```
cd /workspace
/opt/course/bin/python \
  10.VLA_v2/scripts/run_episode.py \
  --mode infer --gui \
  --output \
  Data/logs/day5/v2-session-01/infer-cli-01
```

함께 이해하기

06은 행동 예측·저장만 합니다. 로봇이 움직이지 않는 것이 정상입니다.

noVNC에서 FINISHED 확인 → MuJoCo 창 × → 셀 완료·배열 확인

창을 닫기 전까지 [*]가 유지됩니다. 브라우저 탭만 닫으면 셀은 끝나지 않습니다.

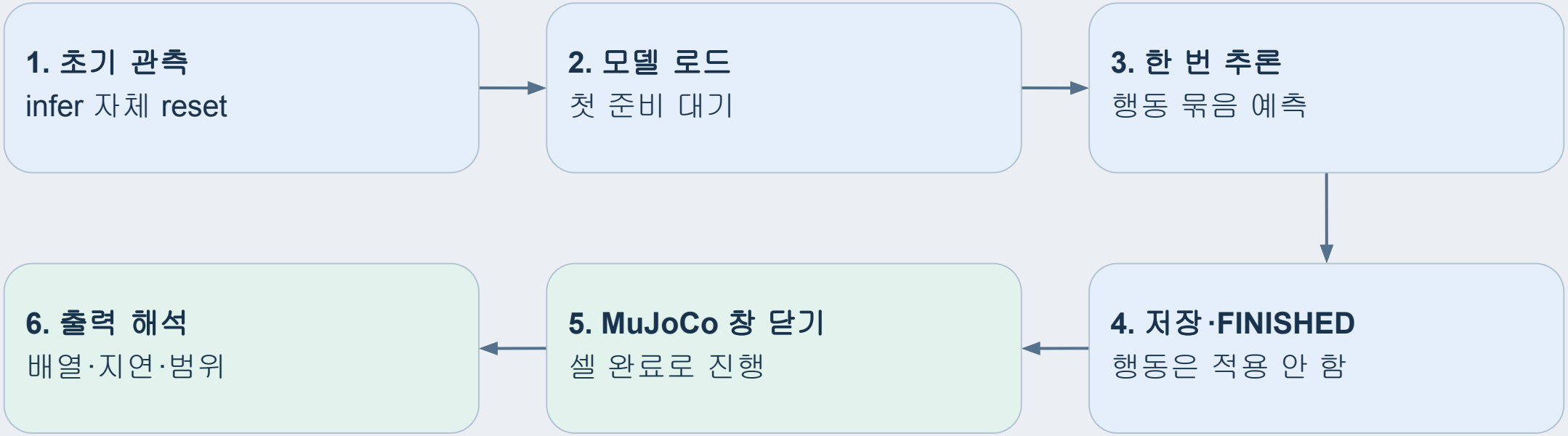
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정책 로드와 추론은 서로 다른 단계입니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 06 · 행동 추론 | 60분

ALL AI

예측하고 창을 닫은 뒤 읽기



기존 완료 결과를 재사용하면 새 창이 없습니다. 새 실행에서는 FINISHED 후 MuJoCo 창을 닫습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

행동 배열 (1,50,7)과 그래프를 읽습니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 06 · 행동 추론 | 60분

- 행은 미래 행동 시점, 열은 행동 성분입니다.
- 노트북에서 7개 성분을 그래프로 그립니다.
- 처음 값·변화량·그리퍼 값을 확인합니다.
- 추론 출력이 있다는 것만으로 작업 성공은 아닙니다.

함께 이해하기

1=저장 묶음 / 50=미래 시점 / 7=행동 성분

가로축은 0~49 행동 순번이며 초 단위 시간이나 실제 궤적이 아닙니다.

위: 이동3 / 아래: 회전3·그리퍼1 — 예측 명령의 변화를 봅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

추론 소요 시간과 관측 빈도를 구분합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 06 · 행동 추론 | 60분

- 초기화·모델 로드·행동 묶음 추론을 분리합니다.
- 준비 후 반복 추론의 평균과 변동을 확인합니다.
- 시뮬레이터 대기 시간을 실제 제어 주파수와 구분합니다.
- runner는 환경 준비·모델 적재·실행 시간을 따로 확인합니다.

함께 이해하기

한 관측에서 50개 예측에 1초가 걸려도 관측 50회가 아닙니다.
chunk_seconds는 입력 전처리 뒤 추론·후처리·전송 구간을 측정합니다.
새 프로세스 재실행은 모델을 유지한 연속 추론 측정과도 다릅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · 추론과 행동 배열

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 06 · 행동 추론 | 60분

- 실행 조건: 같은 결과의 앞3행·성분별 min/max 표시
- 추론은 행동 예측까지입니다. infer 모드에서는 로봇에 행동을 적용하지 않습니다.
- 7개 행동 성분의 범위를 자동 표로 읽고 이동·회전·그리퍼 그래프를 봅니다. 큰 변화가 곧 작업 실패라는 뜻은 아닙니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

함께 이해하기

actions[0].min(axis=0), max(axis=0) → 각각 7개 값

axis=1은 시점마다 다른 성분을 섞으므로 다른 질문입니다.

배열이 유한하다는 것과 작업 성공은 별도입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 기초 복습: 모델 적재와 추론은 다른 단계

5일차 · 추론과 행동 배열 · 상세 해설 1/4

- 가중치 로드: 디스크의 학습 결과를 정책 객체로 준비
- eval(): 평가 동작 설정; inference_mode(): 기울기 기록 생략
- 전처리·정책·후처리를 한 경로로 사용
- infer는 예측 배열만 저장하며 로봇을 움직이지 않음

코드와 연결하기

config.load_vlm_weights=False는 완성 정책에 들어 있는 backbone 가중치를 중복 다운로드하지 않는 설정입니다. 영상·언어 부분을 쓰지 않겠다는 뜻이 아닙니다.

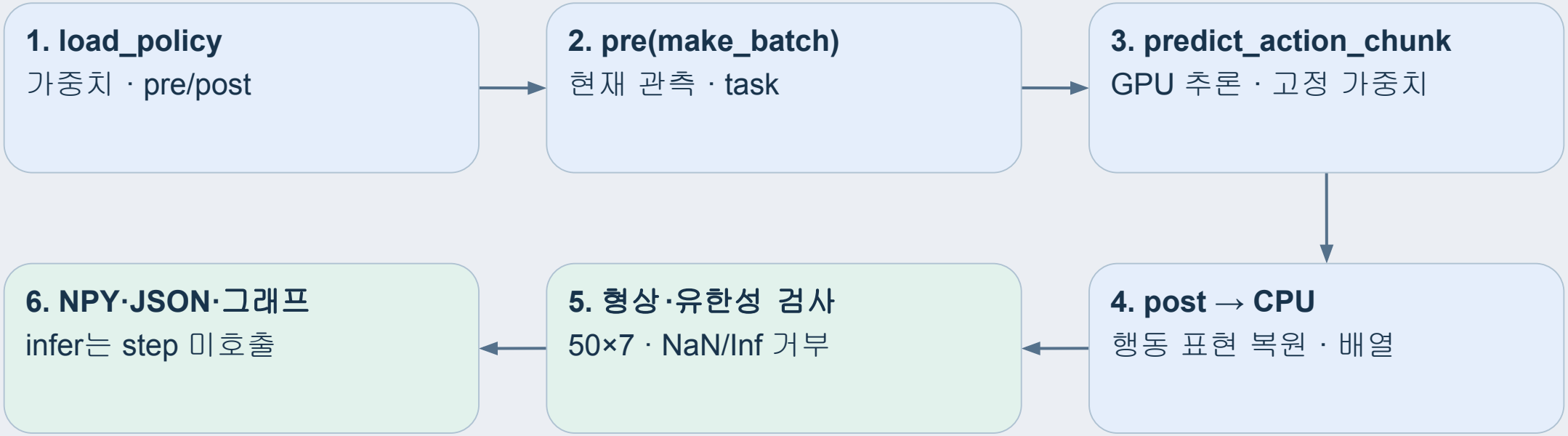
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 실행 아키텍처: GPU 예측과 CPU 저장

5일차 · 추론과 행동 배열 · 상세 해설 2/4

ALL AI

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



50×7 검사 → action-chunks.npy·result.json

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 코드 추적: 배열과 시간 측정의 범위

- 저장 shape (1,50,7): 묶음1·미래50·행동7
- 첫3행은 초기 예측, min/max는 묶음 내 성분 범위
- chunk_seconds는 정책·후처리·CPU 이동 등을 포함
- make_batch/pre와 모델 로드 시간은 이 구간 밖

코드와 연결하기

model_load_seconds는 별도이며 execution_seconds도 infer/rollout 실행 구간 전체를 보는 다른 값입니다. 재사용된 완료 결과에서 같은 숫자를 다시 출력하는 것은 새 측정이 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 출력 오류와 정책 변경 시 주의점

- 형상 오류·NaN은 행동 적용 전에 거부됩니다.
- post를 생략하면 모델 내부 출력 표현이 남을 수 있습니다.
- 저장된 예측과 env.step의 clip 이후 값은 다를 수 있습니다.
- 체크포인트 교체는 processor·통계·계약까지 함께 검토

코드와 연결하기

저장 배열은 postprocessor 이후의 예측값입니다. 실제 rollout에서는 각 action을 np.clip(action,-1,1)한 뒤 env.step에 전달하므로 범위를 넘는 예측은 적용값과 다릅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 코드 흐름을 따라 읽기

추론과 행동 배열 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 추론은 행동 예측까지입니다. infer 모드에서는 로봇에 행동을 적용하지 않습니다.
- load_policy는 가중치와 전후처리기를 준비합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 실제 추론의 처리 순서 요약
batch = pre(make_batch(obs, task))
chunk = policy.predict_action_chunk(batch)
action = post(chunk)
# 50×7 형상과 유한성 검사
# infer에서는 env.step을 호출 안 함
```

함께 이해하기

7개 행동 성분의 범위를 자동 표로 읽고 이동·회전·그리퍼 그래프를 봅니다. 큰 변화가 곧 작업 실패라는 뜻은 아닙니다.

10.VLA_v2/06_inference.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

06 · 직접 수정할 때 확인할 지점

추론과 행동 배열 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

- 바꿀 설정: 같은 결과의 앞3행·성분별 min/max 표시
- 소스: run_episode.py : predict_action_chunk
- 모델 로드와 chunk_seconds를 섞지 않습니다. 저장된 완료 결과 재사용은 새 측정이 아닙니다. 시뮬레이터는 추론 중 대기합니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

함께 이해하기

7개 행동 성분의 범위를 자동 표로 읽고 이동·회전·그리퍼 그래프를 봅니다. 큰 변화가 곧 작업 실패라는 뜻은 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 06

수업 핵심 · 60분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 10.VLA_v2/06_inference.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: 같은 결과의 앞3행·성분별 min/max 표시
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

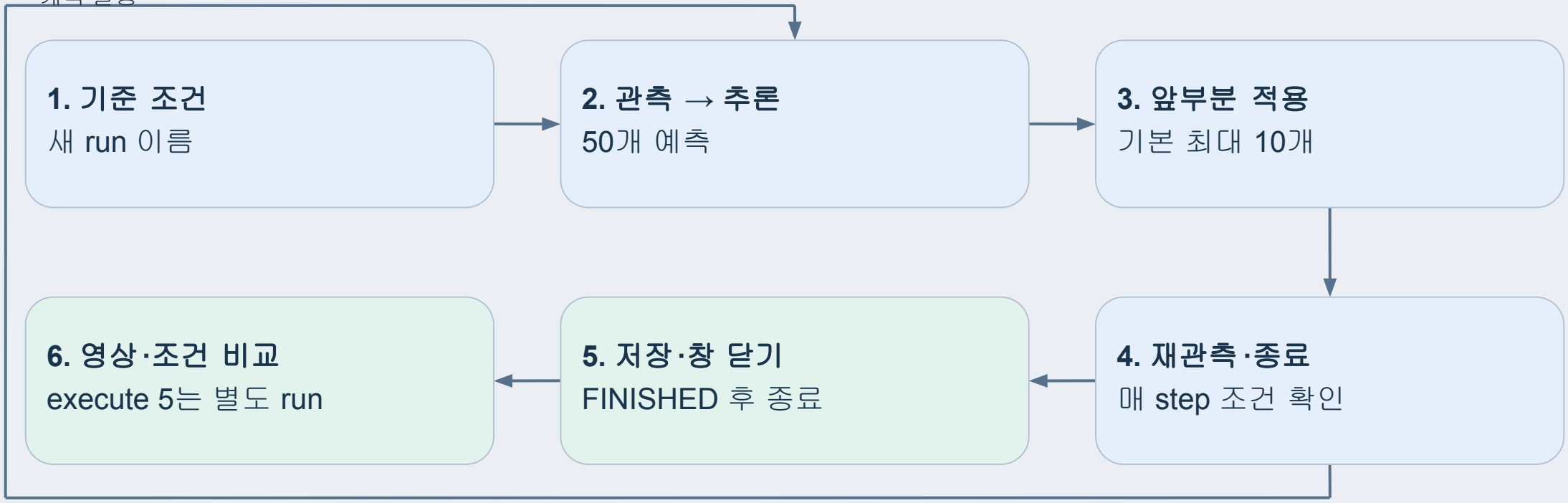
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07의 목적: 행동을 적용하고 다시 관측하기

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

ALL AI

행동 실행에서 비교 영상까지



종료 전이면 2번으로 반복합니다. 6번의 비교는 초기 배치·seed·모델을 유지하고 실행 길이만 바꿉니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

기준 실행: seed7-h10과 결과를 연결합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

ALL AI

- initial-state 0 · seed 7 · execute 10
- 한 번에 한 정책 프로세스만 실행한 결과를 확인합니다.
- 결과 폴더 이름을 그대로 재사용하지 않습니다.

```
cd /workspace
/opt/course/bin/python \
  10.VLA_v2/scripts/run_episode.py \
  --mode rollout --gui --seed 7 \
  --initial-state 0 --execute 10 \
  --output \
  Data/logs/day5/v2-session-01/seed7-h10-cli
```

함께 이해하기

task0·초기0·seed7·최대280스텝·execute10 유지

완료 후 같은 폴더의 rollout.mp4와 result.json을 확인합니다.

20fps 영상은 저장 재생 속도이며 실제 처리 속도와 구분합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완성 코드로 확인하기 · 폐루프와 실행 길이 비교

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

- 실행 조건: execute=10 / 5, 초기0·seed7 고정
- 밖의 반복문은 재관측과 추론, 안의 반복문은 행동 묶음 일부의 적용입니다.
- seed7-h10과 seed7-h5를 차례로 실행해 영상·스텝·추론 횟수·시간을 비교합니다. 한 조건 한 번으로 우열을 일반화하지 않습니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

함께 이해하기

먼저 seed7-h10 보존 → seed7-h5를 execute=5로 생성
생성 완료 후 h5 영상 표시; 이름·표시 경로를 함께 맞춥니다.
추론 횟수·시간·스텝·성공과 영상 차이를 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실행 완료·과제 실패·중단을 구분합니다

- status=completed: 실행 절차가 끝났습니다.
- success=true: rollout에서 환경 성공 조건을 만족했습니다.
- 스텝 한도 도달: 완료된 실패일 수 있습니다.
- 예외·사용자 중단은 incomplete로 확인합니다.

함께 이해하기

completed + success=false: 절차는 끝났지만 과제 미달성 가능

incomplete: 예외·사용자 중단 등 / 종료 이유와 오류를 확인

최대 스텝 도달과 실행 오류는 서로 다른 결과입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

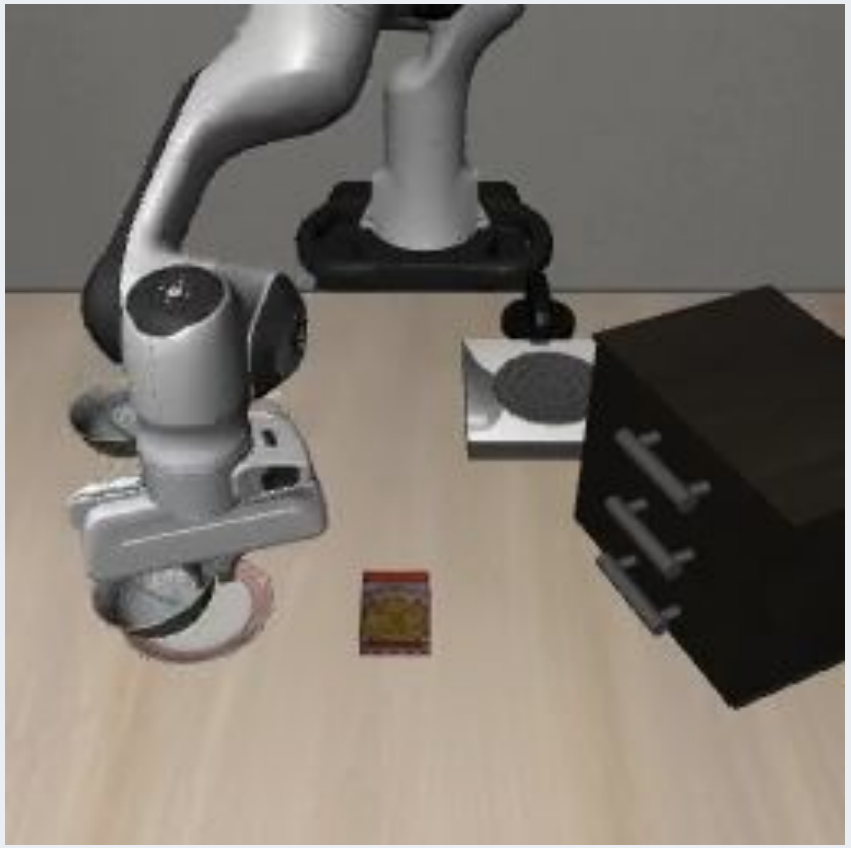
영상의 과정과 환경 판정을 함께 읽습니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

- rollout.mp4에서 목표 물체와 최종 위치를 확인합니다.
- result.json의 성공 판정과 실행 스텝을 대조합니다.
- 오른쪽은 앞선 NX 단일 성공 실행의 마지막 영상입니다.

함께 이해하기

자신의 영상에서 대상·접근·잡기·놓기를 봅니다.
환경 판정과 영상 근거를 함께 읽습니다.
오른쪽은 기존 실측 자료입니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실패를 다음 실험의 질문으로 바꿉니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

- 대상 선택 오류·접근 실패·그립 실패·놓기 실패를 나눕니다.
- 실행 예외와 정상 동작 중 작업 실패를 구분합니다.
- 영상의 처음 실패한 시점을 확인합니다.
- 같은 과제·초기 상태·horizon으로 재현해 봅니다.

함께 이해하기

대상 선택·접근·잡기·옮기기·놓기 중 차이가 난 구간을 기록
한 변수만 바꾼 비교에서도 한 번의 결과로 원인을 단정하지 않습니다.
차이를 못 찾았다면 관찰 범위와 추가로 확인할 것을 적습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07 완료: 기준과 비교를 근거로 설명합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 07 · 폐루프 실행 | 90분

ALL AI

- 구조 이해 15분 · 기준 실행 20분 · 비교 실행 20분
- 영상 분석 20분 · 중단/복구 및 기록 15분
- 초기 관측·행동 묶음·영상·result.json을 저장한 결과를 확인합니다.
- 중단 후 남은 별도 프로세스가 없는지 확인합니다.

함께 이해하기

두 실행의 조건·파일명·완료/성공·시간·추론 수를 대응

execution_plan(23,10)=[10,10,3]은 실제 실행이 아닌 계산 예제

08에서 같은 SESSION의 기록을 읽어 조건별 표로 정리합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07 · 기초 복습: 폐루프와 실행 horizon

5일차 · 폐루프와 실행 길이 비교 · 상세 해설 1/4

- 폐루프는 행동 결과를 관측해 다음 행동에 반영합니다.
- chunk 길이50과 execute=5/10은 다른 설정입니다.
- 짧은 execute는 더 자주 재관측·추론할 기회를 만듭니다.
- 호출 비용과 피드백 빈도를 함께 비교합니다.

코드와 연결하기

execute=10이면 한 예측에서 최대 10개, 5이면 최대 5개를 적용합니다. 두 경우 모두 모델은 50개를 예측합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07 · 실행 아키텍처: 바깥 while과 안쪽 for

5일차 · 폐루프와 실행 길이 비교 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



계속하면 새 obs로 while 복귀; reset하지 않음

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07 · 코드 추적: 스텝·추론 횟수·종료

5일차 · 폐루프와 실행 길이 비교 · 상세 해설 3/4

- 최대280스텝, 조기 종료가 없으면 h10은 28회 추론
- 같은 가정에서 h5는 56회 추론이 필요합니다.
- 실제 횟수는 성공·종료·중단 여부에 따라 달라집니다.
- 각 행동은 clip 후 적용; 성공 정보가 없으면 오류

코드와 연결하기

for 안의 clip은 행동의 각 성분을 −1~1로 제한합니다. 모든 성분을 0으로 만든 벡터를 실물 로봇의 보편적인 정지 명령이라고 일반화하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07 · h10/h5 비교와 직접 수정할 부분

5일차 · 폐루프와 실행 길이 비교 · 상세 해설 4/4

- 과제·초기0·seed7·최대280·모델을 고정합니다.
- 영상·steps·chunk 수·chunk_seconds·성공을 함께 봅니다.
- 기존 결과는 재사용하며 재측정은 새 이름으로 남깁니다.
- 반복문 수정 시 남은 한도와 조기 종료를 보존합니다.

코드와 연결하기

execution_seconds에는 추론 외 행동 적용·기록·화면 갱신 등 실행 비용이 들어갈 수 있습니다.
chunk_seconds의 합과 전체 시간이 같지 않다고 곧바로 측정 오류는 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07 · 코드 흐름을 따라 읽기

폐루프와 실행 길이 비교 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

ALL AI

- 밖의 반복문은 재관측과 추론, 안의 반복문은 행동 묶음 일부의 적용입니다.
- while은 새 batch를 만들어 다음 chunk를 예측합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 폐루프의 두 반복문 요약
while not finished:
    chunk = predict(current_observation)
    for action in chunk[:execute]:
        obs = step_and_check(action)
    current_observation = obs
# 매 묶음마다 reset하지 않음
```

함께 이해하기

seed7-h10과 seed7-h5를 차례로 실행해 영상·스텝·추론 횟수·시간을 비교합니다. 한 조건 한 번으로 우열을 일반화하지 않습니다.

10.VLA_v2/07_rollout.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

07 · 직접 수정할 때 확인할 지점

폐루프와 실행 길이 비교 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

ALL AI

- 바꿀 설정: execute=10 / 5, 초기0·seed7 고정
- 소스: for
- execute는 1~50 범위입니다. 같은 과제·seed·초기상태·최대280스텝을 유지해야 horizon의 영향을 비교할 수 있습니다. 0 벡터를 실물 로봇의 정지로 가정하지 않습니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

함께 이해하기

seed7-h10과 seed7-h5를 차례로 실행해 영상·스텝·추론 횟수·시간을 비교합니다. 한 조건 한 번으로 우열을 일반화하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 07

수업 핵심 · 90분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 10.VLA_v2/07_rollout.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: execute=10 / 5, 초기0·seed7 고정
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

08의 목적: 조건 차이와 결과를 연결합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

- A: 초기0 · seed7 · execute10 — 기준
- B: 초기0 · seed7 · execute5 — 실행 길이 비교
- C: 초기1 · seed7 · execute10 — 배치 비교
- 같은 task·모델·최대 스텝을 유지합니다.

함께 이해하기

A: 초기0/h10, B: 초기0/h5, C: 초기1/h10 — seed7 유지

A↔B는 실행 길이, A↔C는 배치만 비교합니다.

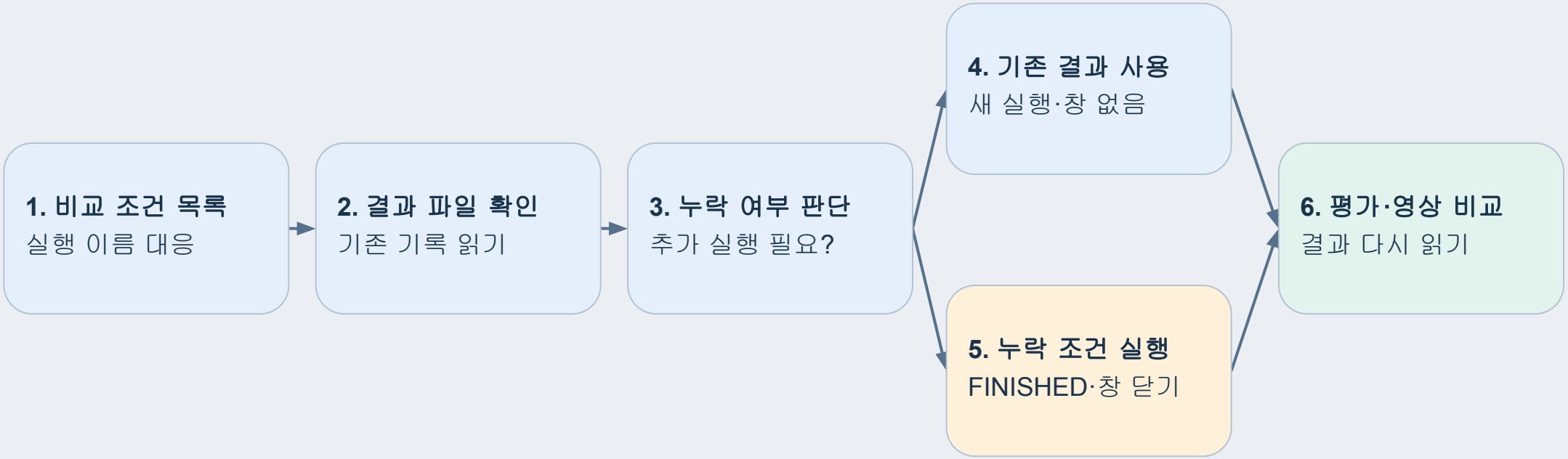
B↔C는 둘 다 달라 원인을 하나로 설명하기 어렵습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

비교 실행 셀: 없는 조건만 실행합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

있는 결과부터 읽고 누락만 실행



초기 1/h10 등 누락 조건만 실행합니다. 기존 완료·중단은 보존하며 각 FINISHED 뒤 MuJoCo 창을 닫습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

완료·중단·미실행을 분리하여 집계합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

- 기존 rollout 기록을 읽습니다.
- 완료·중단·누락을 구분합니다.
- inspect/infer는 집계에서 뺍니다.
- 누락 실행 후 평가를 갱신합니다.

```
# VLA 컨테이너: 본인의 SESSION 폴더
cd /workspace/Data/logs/day5/v2-session-01
/opt/course/bin/python \
  /workspace/10.VLA_v2/scripts/evaluate.py \
  seed7-h10/result.json \
  seed7-h5/result.json \
  init1-h10/result.json \
  --output summary.json
```

함께 이해하기

완료 성공·완료 실패는 완료 분모에 포함 / 중단은 별도

result.json 누락은 missing_runs이며 과제 실패로 세지 않습니다.

완료가 0이면 완료 기준 성공률은 0%가 아닌 null입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

자동 결과표: 완료·성공·미실행을 구분합니다

ALL AI

- 실행 조건: 초기1/h10 추가; task·seed·steps 유지
- 실행 완료와 과제 성공은 다른 열입니다. 결과가 없으면 미실행으로 남기고 성공률 분모에 섞지 않습니다.
- 완료 조건 수·미실행 이름·작업 성공을 자동 출력합니다. 각 조건 한 번의 결과는 탐색 비교이며 전체 성공률 추정에는 반복이 더 필요합니다.
- 제공 셀 전체 실행 → 자동 비교표 → 결과 해설

함께 이해하기

초기0/h10 ↔ 초기0/h5: horizon만 비교

초기0/h10 ↔ 초기1/h10: 초기 배치만 비교

completed 실패·incomplete·미실행을 서로 다른 결과로 표시합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

한 번의 결과로 일반 성공률을 말하지 않습니다

- 조건당 한 번의 결과는 탐색 실험입니다.
- 성공률 일반화에는 반복과 다양한 초기 조건이 필요합니다.
- 영상 20fps는 벽시계 제어 20Hz를 뜻하지 않습니다.
- 시뮬레이션 성공을 실물 로봇 성능으로 바로 옮기지 않습니다.

함께 이해하기

세 조건의 합계 비율은 이번 조건 집합의 요약입니다.
같은 조건 반복과 추가 배치·seed가 있어야 변동을 살펴볼 수 있습니다.
가상 환경 성과를 실물 로봇 성능으로 바로 일반화하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

최종 설명: 입력·행동 주체·실패 원인을 비교

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

- 입력: 웹캠 좌표와 가상 영상·로봇 상태 비교
- 행동: 사람의 제어 규칙과 학습된 정책 비교
- 실패: 입력·연결·예측·실행 조건을 근거로 설명
- 다음 실험에서 바꿀 한 조건과 이유를 제시합니다.

함께 이해하기

4일차: 웹캠·좌표 판단 → 사람이 만든 ROS 제어기

5일차: 가상 영상·지시·상태 → 학습된 정책의 조작 행동

과제·로봇이 다르므로 성공 숫자만으로 우열을 정하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

공식 자료와 실제 수업 코드를 함께 확인합니다

설명 → 실행 → 해석 | 5일차 · 08 · 조건별 평가 | 60분

- MuJoCo: mujoco.readthedocs.io
- LIBERO: github.com/Lifelong-Robot-Learning/LIBERO
- LeRobot: huggingface.co/docs/lerobot/main/libero
- SmolVLA: huggingface.co/lerobot/smolvla_libero

함께 이해하기

공식 문서는 도구의 기능, 수업 코드는 이번 실험의 실제 호출을 설명합니다.
배포 모델·버전·초기조건·입출력 계약을 결과와 함께 확인합니다.
결론에는 확인한 범위와 아직 검증하지 않은 범위를 함께 적습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

08 · 기초 복습: 완료·성공·미실행

5일차 · 세 조건 평가와 실패 해석 · 상세 해설 1/4

- completed는 실행 절차가 끝났다는 상태입니다.
- success는 환경이 판정한 과제 달성 여부입니다.
- incomplete는 오류·중단이며 완료 실패와 다릅니다.
- 파일이 없으면 미실행으로 남기고 분모를 구분합니다.

코드와 연결하기

inspect와 infer도 정상 완료 상태를 가질 수 있지만 과제 수행 rollout이 아니므로 성공률 집계에 넣지 않습니다. summarize는 전달된 결과의 상태를 집계하므로 호출하는 쪽에서 평가할 mode와 조건을 올바르게 고르는 책임이 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

08 · 실행 아키텍처: 생성 셀과 읽기 셀 분리

5일차 · 세 조건 평가와 실패 해석 · 상세 해설 2/4

실행 주체와 데이터 경계 · 대표 처리 순서



summarize → 자동 표; 기존 중단 결과 보존

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

08 · 코드 추적: 공정한 두 비교

5일차 · 세 조건 평가와 실패 해석 · 상세 해설 3/4

- A↔B는 execute만 변경하여 horizon 영향을 봅니다.
- A↔C는 초기 배치만 변경합니다.
- B↔C는 두 조건이 달라 원인을 단정할 수 없습니다.
- 중단·재시도 이름과 조건을 보존해 결과를 추적합니다.

코드와 연결하기

run_or_read_lesson은 기존 결과의 mode, seed, task_id, initial_state_index, execution_horizon, requested_steps를 요청값과 대조합니다. 이름이 seed7-h10이라고 써 있어도 실제 JSON의 조건이 다르면 재사용하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

08 · 실패 해석과 4·5일차 연결

5일차 · 세 조건 평가와 실패 해석 · 상세 해설 4/4

- 환경·입력 변환·추론·행동·평가 경계를 순서대로 확인
- 영상에서 실패 시점과 action·종료 이유를 대응
- 소수 조건의 결과를 전체 성공률로 일반화하지 않음
- 4일차의 명시적 제어와 5일차의 학습 행동을 비교

코드와 연결하기

현재 세 조건은 구조를 이해하는 소수 비교입니다. 일반 성능을 추정하려면 더 많은 초기상태와 반복, 고정된 정책·조건, 사전에 정한 평가 기준이 필요합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

08 · 코드 흐름을 따라 읽기

세 조건 평가와 실패 해석 · 흐름 요약; 실제 실행은 ipynb

- 실행 완료와 과제 성공은 다른 열입니다. 결과가 없으면 미실행으로 남기고 성공률 분모에 섞지 않습니다.
- 각 실행 폴더의 결과를 읽고 rollout만 집계합니다.
- 오른쪽은 처리 순서 요약입니다.
- 전체 주석과 실행 셀은 노트북에서 봅니다.

```
# 실험값을 답안에 옮겨 적지 않음
summary = summarize(rows)
# 실행 상태와 성공은 서로 다른 열
print(row["status"], row["success"])
# 없는 결과: 미실행
# 오류·중단: incomplete
```

함께 이해하기

완료 조건 수·미실행 이름·작업 성공을 자동 출력합니다. 각 조건 한 번의 결과는 탐색 비교이며 전체 성공률 추정에는 반복이 더 필요합니다.

10.VLA_v2/08_evaluation.ipynb

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

08 · 직접 수정할 때 확인할 지점

세 조건 평가와 실패 해석 · 조건 변경과 코드 변경을 구분합니다

- 바꿀 설정: 초기1/h10 추가; task·seed·steps 유지
- 소스: course_runtime.py : summarize
- 중단 결과를 덮어쓰지 않습니다. 재시도는 새 이름으로 보존하고 평가 목록에도 추가합니다. 같은 조건 완료 결과는 재사용하며 성공할 때까지 반복하지 않습니다.
- 변경 후 같은 입력으로 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

함께 이해하기

완료 조건 수·미실행 이름·작업 성공을 자동 출력합니다. 각 조건 한 번의 결과는 탐색 비교이며 전체 성공률 추정에는 반복이 더 필요합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 08

수업 핵심 · 60분 · 설명과 실행을 번갈아 진행

- 열기: 10.VLA_v2/08_evaluation.ipynb
- 진행: 아키텍처 → 코드 읽기 → 완성 셀 실행
- 비교 조건: 초기1/h10 추가; task·seed·steps 유지
- 결과: 자동 출력·화면 확인 후 다음 해설로 이동

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

내 하드웨어로 VLA 훈련을 이어가는 선택 자습

09부터 13까지 · 수업 후 엔지니어링 확장

ALL AI

- 보유한 하드웨어에서 VLA를 훈련·평가·배포합니다.
- 09 설계 → 10 데이터 → 11 훈련 → 12 평가 → 13 배포
- 기존 모델을 내 작업의 시연 데이터로 미세조정합니다.
- 정규 실습 이후, 장비와 데이터를 준비하여 진행합니다.
- 오류 대응: selfstudy/TROUBLESHOOTING.md

함께 이해하기

노트북의 비교 실행를 먼저 구현하고, 정답과 이유를 비교합니다.
학습 계획부터 재현 가능한 배포 묶음까지 만드는 과정입니다.
장비 연결·실제 시연 수집·장시간 훈련은 별도 준비가 필요합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

먼저 내 장비에서 가능한 범위를 측정합니다

선택 자습 · 하드웨어와 실행 환경 준비

- Jetson: 카메라·로봇 연결, 데이터 수집과 배포를 계획합니다.
- GPU PC: 사용 가능한 메모리를 확인하고 훈련을 준비합니다.
- Jetson만 있다면 batch 1로 역전파까지 먼저 확인합니다.
- ARM용 수업 이미지를 x86 PC에서 그대로 쓰지 않습니다.

함께 이해하기

추론이 된다는 사실만으로 훈련 가능 여부를 판단하지 않습니다.
GPU 메모리·step 시간·디스크·냉각 조건을 직접 확인합니다.
모델과 의존성을 준비한 후, 별도 환경에서 작은 검증부터 시작합니다.

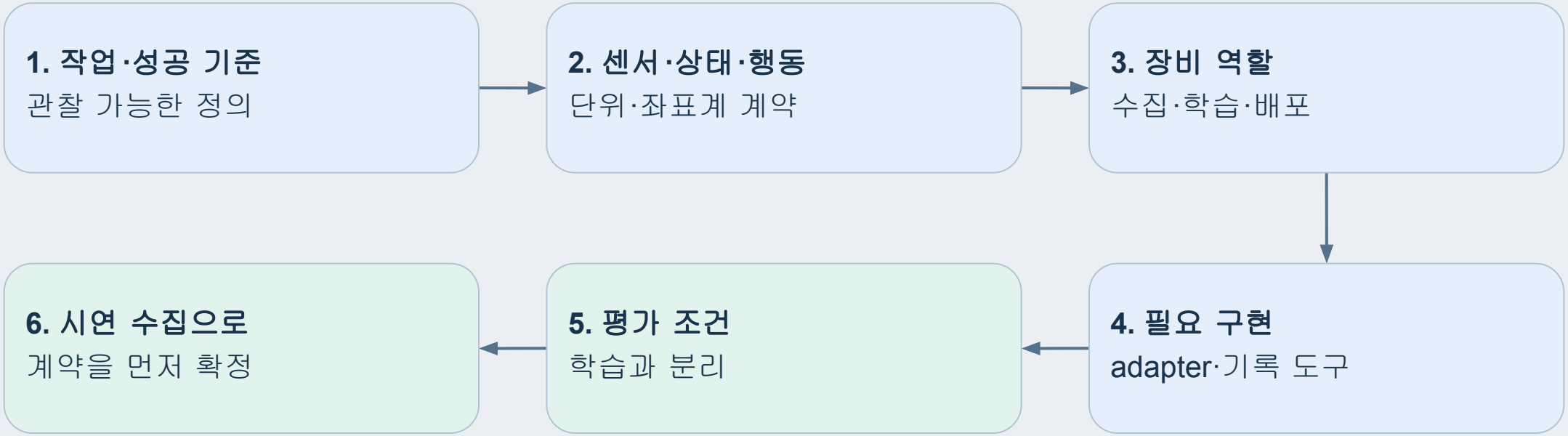
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

09 · 내 작업의 입력과 행동을 먼저 정의합니다

선택 자습 · 프로젝트 계약과 하드웨어 역할

ALL AI

내 장비의 VLA 개발 계약



09–13은 보유 하드웨어로 개발하는 선택 자습입니다. 본수업 모델을 그대로 실물 장비에 연결하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

선택 자습 안내 · 본수업 범위 밖

선택 자습 · 선택 수업 시 설명 후 실행

- 열기: 10.VLA_v2/09_selfstudy_vla_project.ipynb
- 기존 구현형 자습 자료를 보존했습니다.
- 본수업의 실행·비교 완료 조건에 포함하지 않습니다.
- 필요한 데이터와 장비를 준비한 뒤 별도로 진행합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

10 · 훈련에 쓸 시연 데이터를 구성합니다

선택 자습 · 시간 정렬과 데이터 분할

ALL AI

시연을 저장하고 다시 검증



인접 프레임을 무작위로 나누면 정보가 새어 나갈 수 있습니다. 수집 그룹과 episode 경계를 보존하세요.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

선택 자습 안내 · 본수업 범위 밖

선택 자습 · 선택 수업 시 설명 후 실행

- 열기: 10.VLA_v2/10_selfstudy_demonstration_data.ipynb
- 기존 구현형 자습 자료를 보존했습니다.
- 본수업의 실행·비교 완료 조건에 포함하지 않습니다.
- 필요한 데이터와 장비를 준비한 뒤 별도로 진행합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

11 · 작은 훈련으로 환경부터 검증합니다

선택 자습 · 로컬 미세조정과 체크포인트

ALL AI

긴 학습 전에 작은 경로 검증



작은 시연도 학습하지 못하면 장기 실행 전에 원인을 찾습니다. loss 감소는 작업 성공을 보장하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

선택 자습 안내 · 본수업 범위 밖

선택 자습 · 선택 수업 시 설명 후 실행

- 열기: 10.VLA_v2/11_selfstudy_local_training.ipynb
- 기존 구현형 자습 자료를 보존했습니다.
- 본수업의 실행·비교 완료 조건에 포함하지 않습니다.
- 필요한 데이터와 장비를 준비한 뒤 별도로 진행합니다.

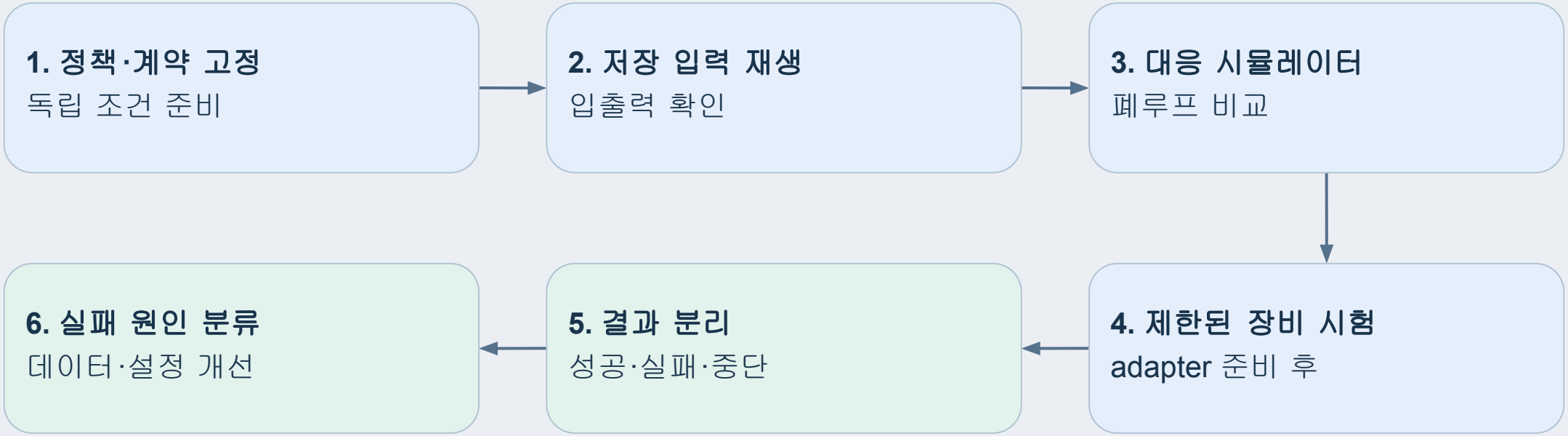
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

12 · 학습 손실보다 작업 성공을 확인합니다

선택 자습 · 재현 평가와 실패 분석

ALL AI

평가 범위를 단계적으로 넓히기



대응 시뮬레이터가 없으면 LIBERO 결과를 자기 로봇의 성공으로 대체하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

선택 자습 안내 · 본수업 범위 밖

선택 자습 · 선택 수업 시 설명 후 실행

- 열기: 10.VLA_v2/12_selfstudy_evaluation.ipynb
- 기존 구현형 자습 자료를 보존했습니다.
- 본수업의 실행·비교 완료 조건에 포함하지 않습니다.
- 필요한 데이터와 장비를 준비한 뒤 별도로 진행합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

13 · 모델과 실행 계약을 함께 배포합니다

선택 자습 · 저장 관측 재생과 로봇 연결

ALL AI

배포 묶음을 시험하고 되돌리기



가중치만 바꾸지 않습니다. 독립 watchdog과 장비별 정지·재개 조건을 함께 확인하세요.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

선택 자습 안내 · 본수업 범위 밖

선택 자습 · 선택 수업 시 설명 후 실행

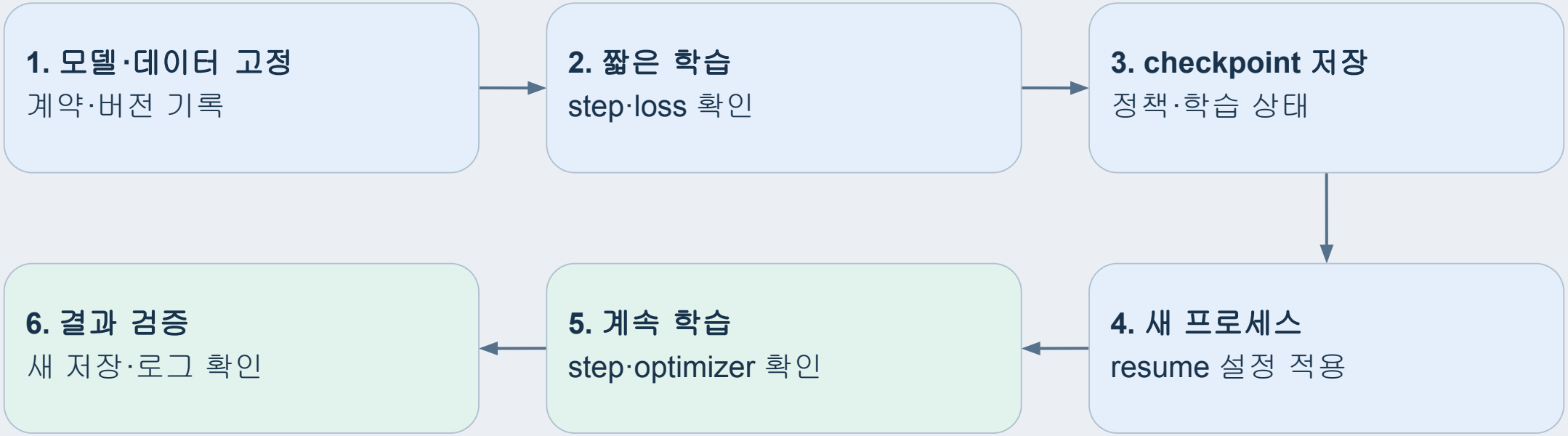
- 열기: 10.VLA_v2/13_selfstudy_local_deployment.ipynb
- 기존 구현형 자습 자료를 보존했습니다.
- 본수업의 실행·비교 완료 조건에 포함하지 않습니다.
- 필요한 데이터와 장비를 준비한 뒤 별도로 진행합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

자습 완료는 재현 가능한 증거로 확인합니다

선택 자습 · 내 하드웨어에서 다음 실험으로

학습 저장과 재개를 검증하기



추론용 가중치 로드와 optimizer 등을 복구하는 학습 재개는 다릅니다. 먼저 짧은 실행으로 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

감사합니다



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr